



西安交通大学  
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

Systems Engineering Institute

Ministry of Education Key Lab for Intelligent Networks and Network Security

# 对偶理论及对偶单纯形法 Duality Theory and Dual Simplex Method

电信学部·自动化科学与工程学院  
系统工程研究所  
徐占伯

# Outline

- ▶ 对偶线性规划
- ▶ 对偶理论
- ▶ 对偶单纯形法

# 引言

▶ 很多事物都有与之相对应的**对偶**事物

- 形式对偶：点  $\longleftrightarrow$  线
- 结构对偶：正六面体  $\longleftrightarrow$  正八面体
- 意义对偶：时域  $\longleftrightarrow$  频域,  $l^p \longleftrightarrow l^q$



▶ 每一个线性规划问题LP，都存在与之有密切联系的另一个线性规划问题DP，称之为LP的对偶问题

▶ 线性规划(LP)对偶理论的重要性

- 从另一角度（即研究DP）研究LP问题
- 多种求解LP的算法的理论基础
- 学习其它数学规划对偶理论的基础

# 对偶线性规划的例子

**例1(营养问题及其对偶):** 某种混合饲料由  $n$  种配料简单混合而成, 要求必须含有  $m$  种营养成分, 且每份混合饲料中第  $i$  种营养成分的含量不能低于  $b_i$  ( $i=1,2, \dots, m$ )。已知每单位第  $j$  种配料中第  $i$  种营养成分含量为  $a_{i,j}$ , 第  $j$  种配料的市场价格为  $c_j$  ( $j=1,2, \dots, n$ ), 在保证营养需求前提下, 应如何配方, 使混合饲料成本最低?

解: 设在每份混合饲料中应含  $x_j$  单位第  $j$  种配料, 则

$$\begin{array}{ll} \min & z = \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s.t.} & a_{i,1}x_1 + a_{i,2}x_2 + \cdots + a_{i,n}x_n \geq b_i \\ & (i = 1, 2, \dots, m) \\ & x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0 \end{array} \quad \longleftrightarrow \quad \begin{array}{ll} \min & z = c^T x \\ \text{s.t.} & Ax \geq b \\ & x \geq 0 \end{array}$$

有厂家拟生产各种单一营养成分, 且希望足以与各种配料竞争, 如何制定各种单一养分的价格?

# 对偶线性规划的例子

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\begin{aligned} \max \quad & \sum_{i=1}^m b_i w_i \\ \text{s.t.} \quad & a_{1,j} w_1 + a_{2,j} w_2 + \cdots + a_{m,j} w_m \leq c_j; (1 \leq j \leq n) \\ & w_1, w_2, \dots, w_m \geq 0 \end{aligned}$                                                 |  | $\begin{aligned} \max \quad & b^T w \\ \text{s.t.} \quad & A^T w \leq c \\ & w \geq 0 \end{aligned}$  | <br>形式上的<br>对称关系 |
| <hr style="border: 1px solid red;"/> $\begin{aligned} \min \quad & z = \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s.t.} \quad & a_{i,1} x_1 + a_{i,2} x_2 + \cdots + a_{i,n} x_n \geq b_i \\ & (i = 1, 2, \dots, m) \\ & x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0 \end{aligned}$ |  | $\begin{aligned} \min \quad & z = c^T x \\ \text{s.t.} \quad & Ax \geq b \\ & x \geq 0 \end{aligned}$ |                                                                                                     |

# 线性规划的对偶定义

定义(标准形式的对偶定义):

原问题

$$\begin{cases} \min & c^T x \\ \text{s.t.} & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{cases}$$

对偶问题

$$\begin{cases} \max & b^T w \\ \text{s.t.} & A^T w \leq c \end{cases}$$

各种定义是等价的

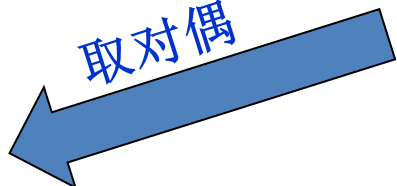
例：由标准形式对偶定义推出规范形式定义。

$$\begin{cases} \min & c^T x \\ \text{s.t.} & Ax \geq b \\ & x \geq 0 \end{cases}$$

化为标准形式



取对偶



$$\begin{cases} \max & b^T w \\ \text{s.t.} & \begin{bmatrix} A^T \\ -I \end{bmatrix} w \leq \begin{pmatrix} c \\ 0 \end{pmatrix} \end{cases}$$



$$\begin{cases} \min & c^T x + 0^T y \\ \text{s.t.} & [A \quad -I] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = b \\ & x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \max & b^T w \\ \text{s.t.} & A^T w \leq c \\ & w \geq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \max & b^T w \\ \text{s.t.} & A^T w \leq c \\ & w \geq 0 \end{cases}$$



形式上的  
对称关系

规范形式  
对偶定义



# 例子

定义(标准形式的对偶定义):

原问题(LP)

$$\begin{cases} \min & c^T x \\ \text{s.t.} & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{cases}$$

对偶问题(DP)

$$\begin{cases} \max & b^T w \\ \text{s.t.} & A^T w \leq c \end{cases}$$

例：写出下述LP问题的对偶问题。

$$\begin{cases} \max & 2x_1 + 3x_2 \\ \text{s.t.} & 2x_1 + x_2 = 15 \\ & 4x_1 + 3x_2 \leq 20 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \xrightarrow{\text{化为标准形式}} \begin{cases} \min & -2x_1 - 3x_2 \\ \text{s.t.} & 2x_1 + x_2 = 15 \\ & 4x_1 + 3x_2 + x_3 = 20 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases} \xrightarrow{\text{按定义写对偶}} \begin{cases} \max & 15w_1 + 20w_2 \\ \text{s.t.} & 2w_1 + 4w_2 \leq -2 \\ & w_1 + 3w_2 \leq -3 \\ & w_2 \leq 0 \end{cases}$$

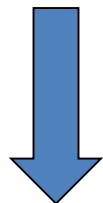
化为标准形式

按定义写对偶

# 对偶关系

## 例：求对偶问题

$$\begin{aligned}
 (\text{LP}) \max \quad & z = x_1 + 4x_2 + 3x_3 \\
 \text{s.t.} : \quad & 2x_1 + 3x_2 - 5x_3 \leq 2 \\
 & 3x_1 - x_2 + 6x_3 \geq 1 \\
 & x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\
 & x_1 \geq 0, x_2 \leq 0
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 (\text{DP}) \min \quad & w = 2y_1 + y_2 + 4y_3 \\
 \text{s.t.} : \quad & 2y_1 + 3y_2 + y_3 \geq 1 \\
 & 3y_1 - y_2 + y_3 \leq 4 \\
 & -5y_1 + 6y_2 + y_3 = 3 \\
 & y_1 \geq 0, y_2 \leq 0
 \end{aligned}$$

| 原问题                             |          | 对偶问题                            |      |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|------|
| 目标函数min                         |          | 目标函数max                         |      |
| 决策变量                            | n个       | n个                              | 约束条件 |
|                                 | $\geq 0$ | $\leq$                          |      |
|                                 | $\leq 0$ | $\geq$                          |      |
|                                 | 无符号限制    | $=$                             |      |
| 约束条件                            | m个       | m个                              | 决策变量 |
|                                 | $\geq$   | $\geq 0$                        |      |
|                                 | $\leq$   | $\leq 0$                        |      |
|                                 | $=$      | 无符号限制                           |      |
| 目标函数的价值系数 <b><math>c</math></b> |          | 约束条件的右端系数 <b><math>c</math></b> |      |
| 约束条件的右端系数 <b><math>b</math></b> |          | 目标函数的价值系数 <b><math>b</math></b> |      |
| 系数矩阵 <b><math>A</math></b>      |          | 系数矩阵 <b><math>A^T</math></b>    |      |



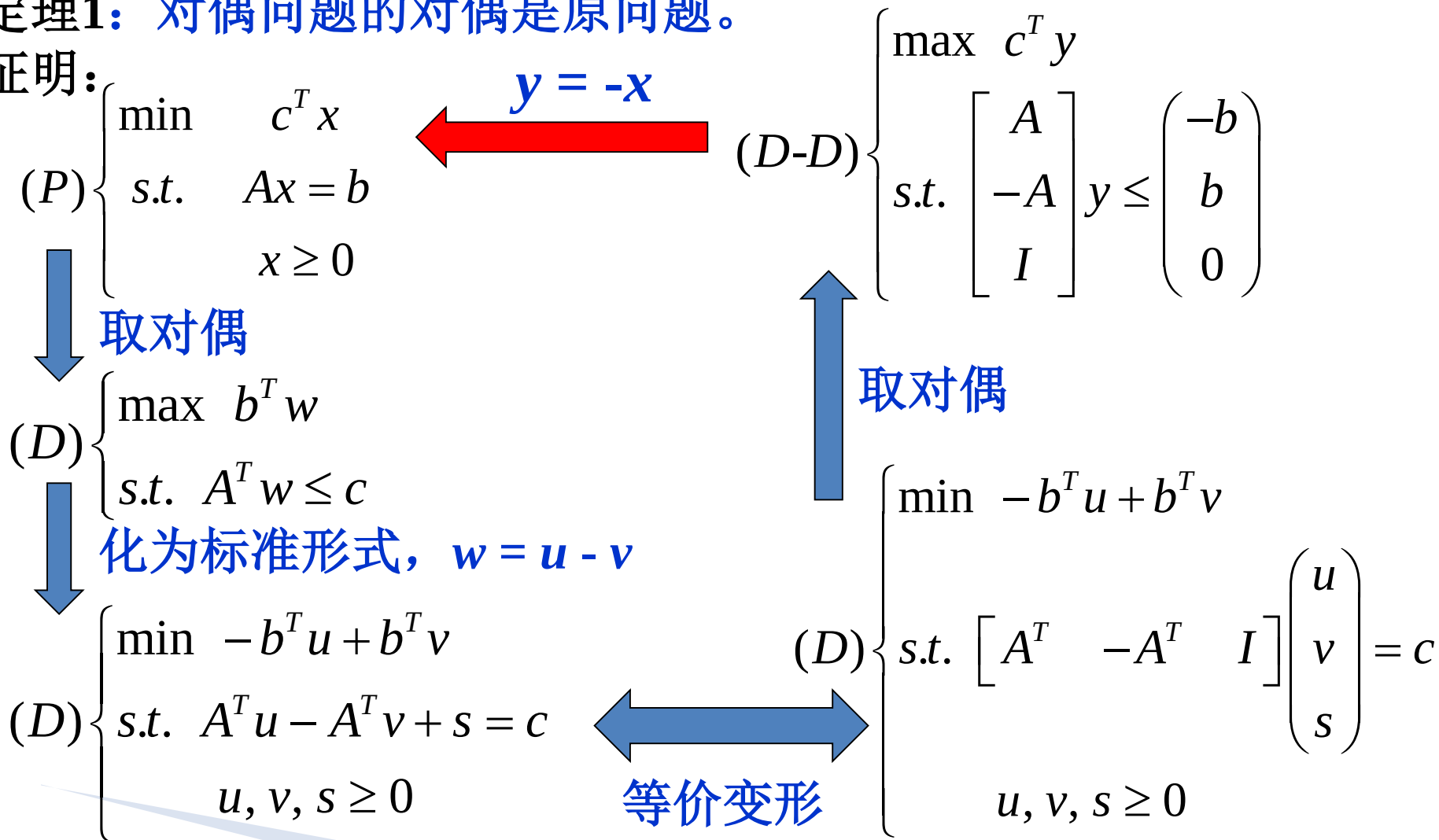
# Outline

- ▶ 对偶线性规划
- ▶ 对偶理论
- ▶ 对偶单纯形法

# 主要结论

定理1: 对偶问题的对偶是原问题。

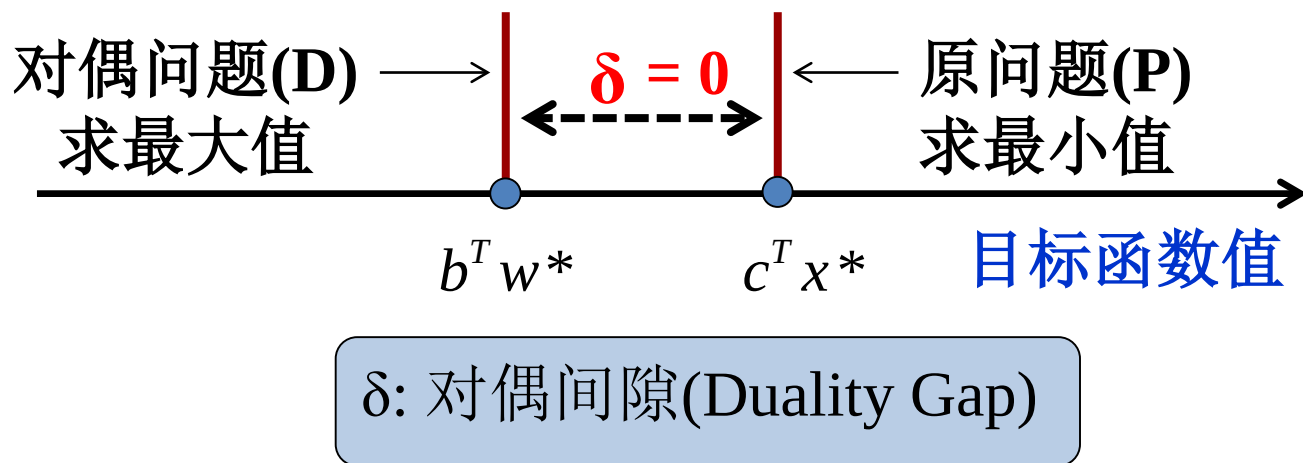
证明:



# 主要结论 (续)

定理2: 设  $x$  和  $w$  分别为 (P) 和 (D) 的可行解, 则  $c^T x \geq b^T w$ 。

证明:  $c^T x \geq (A^T w)^T x = w^T A x = b^T w$



$$(P) \begin{cases} \min & c^T x \\ \text{s.t.} & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{cases}$$

$$(D) \begin{cases} \max & b^T w \\ \text{s.t.} & A^T w \leq c \end{cases}$$

**注意: 线性规划的对偶间隙是0!**

推论1: 若 (P) 和 (D) 中某一个无界, 则另一个无解。

推论2: 设  $x$  和  $w$  分别为 (P) 和 (D) 的可行解, 若  $c^T x = b^T w$ , 则  $x$  和  $w$  分别为 (P) 和 (D) 的最优解。

# 主要结论 (续)

定理3:  $x^*$  是 (P) 的最优解的充分必要条件为:  
存在  $w^* \in R^m$  使得下述四式同时成立。

- 1)  $Ax^* = b$ ; 2)  $x^* \geq 0$ ; 3)  $A^T w^* \leq c$   
4)  $c^T x^* = b^T w^*$ 。

思考: 四个表达式的含义?

证明: 充分性由推论2显然成立。

必要性: 由  $x^*$  是 (P) 的最优解知 (P) 有最优顶点, 设为  $y^*$ , 同时设最优基矩阵为  $B$ , 则:

$$(P) \begin{cases} \min & c^T x \\ \text{s.t.} & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{cases}$$

$$(D) \begin{cases} \max & b^T w \\ \text{s.t.} & A^T w \leq c \end{cases}$$

$$\begin{cases} y_B^* = B^{-1}b, y_N^* = 0 \\ c^T y^* = c_B^T y_B^* = c_B^T B^{-1}b \\ \zeta^T = c_B^T B^{-1}A - c^T \leq 0 \end{cases} \quad \text{令 } w^* = (c_B^T B^{-1})^T \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} c^T y^* = (w^*)^T b = b^T w^* \\ (w^*)^T A - c^T \leq 0 \end{cases}$$

注意: 构造性证明

推论3: 若(P) 和 (D) 其中一个有最优解, 另一个必有最优解。

# 主要结论 (续)

定理4: (P) 和 (D) 同时有最优解  $\longleftrightarrow$  同时有可行解。

| (P) \ (D) | 有最优解 | 无界 | 无(可行)解 |
|-----------|------|----|--------|
| 有最优解      | ①    | ×  | ×      |
| 无界        | ×    | ×  | ②      |
| 无(可行)解    | ×    | ②  | ③      |

$$\begin{aligned}
 (P) \quad & \begin{cases} \min & c^T x \\ \text{s.t.} & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{cases} \\
 (D) \quad & \begin{cases} \max & b^T w \\ \text{s.t.} & A^T w \leq c \end{cases}
 \end{aligned}$$

定理5(互补松紧性): 设  $x$  和  $w$  分别为 (P) 和 (D) 的可行解。则它们分别为 (P) 和 (D) 的最优解  $\longleftrightarrow (A^T w - c)^T x = 0$ 。

$$\begin{cases} A^T w - c \leq 0 \\ x \geq 0 \end{cases}$$

共有  $n$  对分量不等式，每一对中，若一个是严格“ $<$ ”或“ $>$ ”，则另一个必须是“ $=$ ”。

# 经济学解释

对偶问题的最优解有重要的经济学意义

设 $x^*$  是 (P) 的最优顶点, 同时设

最优基矩阵为  $B$ , 则:

$$\begin{cases} x_B^* = B^{-1}b \geq 0, x_N^* = 0 \\ c^T x^* = c_B^T x_B^* = c_B^T B^{-1}b \\ \zeta^T = c_B^T B^{-1}A - c^T \leq 0 \end{cases}$$

$$\text{令 } w^* = (c_B^T B^{-1})^T$$

$$\begin{aligned} (P) & \begin{cases} \min & c^T x \\ \text{s.t.} & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{cases} \\ (D) & \begin{cases} \max & b^T w \\ \text{s.t.} & A^T w \leq c \end{cases} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} c^T x^* = (w^*)^T b = b^T w^* \\ (w^*)^T A - c^T \leq 0 \end{cases}$$

1.  $w^*$ 是(D)的最优解
2.  $w^*$ 及检验数不受  $b$  影响
3.  $\Delta b$ 足够小时,  $w^*$ 可能仍是最优解

若 $b$ 发生改变,  $b \Rightarrow b + \Delta b$

$$B^{-1}(b + \Delta b) = B^{-1}b + B^{-1}\Delta b$$

结论: 一定条件下  $\frac{\partial z^*}{\partial b_i} = w_i^*$   $\Delta b$  足够小,  $B^{-1}(b + \Delta b) \geq 0$  ?

# 经济学解释 (续)

经济学意义：边际成本/边际价格

$$\begin{aligned}
 (P) \quad & \min \quad z = c^T x && \text{成本最小} \\
 & \text{s.t.} \quad Ax \geq b && \text{系统需求} \\
 & \quad \quad x \geq 0 \\
 (D) \quad & \begin{cases} \max \quad b^T w \\ \text{s.t.} \quad A^T w \leq c \\ \quad \quad w \geq 0 \end{cases} && \frac{\partial z^*}{\partial b_i} = w_i^* \\
 & && \text{最优成本对需求的导数}
 \end{aligned}$$

需求增加一个单位时最优成本的增加量

结论：一定条件下  $\frac{\partial z^*}{\partial b_i} = w_i^*$

经济学意义：影子价格

$$\begin{aligned}
 (P) \quad & \max \quad z = c^T x && \text{销售额最大} \\
 & \text{s.t.} \quad Ax \leq b && \text{资源约束} \\
 & \quad \quad x \geq 0 \\
 (D) \quad & \begin{cases} \min \quad b^T w \\ \text{s.t.} \quad A^T w \geq c \\ \quad \quad w \geq 0 \end{cases} && \frac{\partial z^*}{\partial b_i} = w_i^* \\
 & && \text{最大销售额对资源的导数}
 \end{aligned}$$

假定第*i*种资源的市场价为  $\lambda_i$ ，资源买卖量为  $\Delta b_i$

利润：  $(w_i^* - \lambda_i) \Delta b_i$

市场价比影子价格小时有利可图

# Outline

- ▶ 对偶线性规划
- ▶ 对偶理论
- ▶ 对偶单纯形法



# 对偶单纯形法原理

对偶理论在LP问题求解算法设计方面有重要应用

检验数  $\leq 0$  意味着什么?  $\zeta^T = c_B^T B^{-1} A - c^T \leq 0$

令  $w = (c_B^T B^{-1})^T$ , 则  $w^T A \leq c^T$ ,  $c_B^T \bar{b} = c_B^T B^{-1} b = w^T b$

$w$  是  $(D)$  的一个可行解!

定义: 若基矩阵  $B$  对应的检验数  $\leq 0$ , 称  $B$  为一个对偶可行基。

若基矩阵  $B$  对应的  $B^{-1}b \geq 0$ , 称  $B$  为一个(原始)可行基。

$$(P) \begin{cases} \min & c^T x \\ \text{s.t.} & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{cases}$$

$$(D) \begin{cases} \max & b^T w \\ \text{s.t.} & A^T w \leq c \end{cases}$$

对偶可行性判定

单纯形法的实质: 从原始可行基开始, 保持基始终原始可行, 逐步向对偶可行基调整

原始-对偶目标值

原始可行性判定

是否有一个对称算法?

|       |     |             |                 |
|-------|-----|-------------|-----------------|
| $z$   | 0   | $\zeta_N^T$ | $c_B^T \bar{b}$ |
| $x_B$ | $I$ | $B^{-1}N$   | $\bar{b}$       |

# 对偶单纯形法原理 (续)

对偶单纯形法设想：从对偶可行基开始，保持基始终对偶可行，逐步向原始可行基调整，是否可实现？

当  $\zeta_N^T = c_B^T B^{-1} N - c_N^T \leq 0$  时：若  $\bar{b} = B^{-1} b \geq 0$ ，已得最优顶点。

若  $\bar{b} = B^{-1} b$  有负分量，设  $\bar{b}_r < 0$

若全  $\geq 0$ ，则

原问题无解！

| $z$       | $\dots$  | $0$ | $\dots$  | $\zeta_{N_1}$     | $\dots$  | $\zeta_{N_k}$     | $\dots$  | $\zeta_{N_{n-m}}$     | $c_B^T \bar{b}$ |
|-----------|----------|-----|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-----------------------|-----------------|
| $\vdots$  | $\ddots$ | $0$ | $\ddots$ | $\vdots$          | $\ddots$ | $\vdots$          | $\ddots$ | $\vdots$              | $\vdots$        |
| $x_{B_r}$ | $0^T$    | $1$ | $0^T$    | $\bar{a}_{r,N_1}$ | $\dots$  | $\bar{a}_{r,N_k}$ | $\dots$  | $\bar{a}_{r,N_{n-m}}$ | $\bar{b}_r$     |
| $\vdots$  | $\ddots$ | $0$ | $\ddots$ | $\vdots$          | $\ddots$ | $\vdots$          | $\ddots$ | $\vdots$              | $\vdots$        |

思考：结合单纯形表，从对偶问题无界角度，说明原问题无解

若有负分量  $\bar{a}_{r,N_k} < 0$ ，则  $x_{N_k}$  入基  $x_{B_r}$  出基？

观察：对偶目标值将增加！更好的对偶解？  
如何保证对偶可行性？

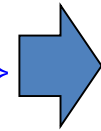
| $z$   | $0$ | $\zeta_N^T$ | $c_B^T \bar{b}$ |
|-------|-----|-------------|-----------------|
| $x_B$ | $I$ | $B^{-1} N$  | $\bar{b}$       |

# 对偶单纯形法原理 (续)

换基后检验数

$$i \neq r \text{ 时, } \zeta_{B_i}^{\text{new}} = 0; \quad \zeta_{B_r}^{\text{new}} = -\frac{\zeta_{N_k}}{\bar{a}_{r,N_k}} \leq 0$$

$$\zeta_{N_k}^{\text{new}} = 0; \quad \zeta_{N_j}^{\text{new}} = \zeta_{N_j} - \bar{a}_{r,N_j} \frac{\zeta_{N_k}}{\bar{a}_{r,N_k}} \leq 0?$$



$$\frac{\zeta_{N_k}}{\bar{a}_{r,N_k}} =$$

$$\min \left\{ \frac{\zeta_{N_j}}{\bar{a}_{r,N_j}} \mid \bar{a}_{r,N_j} < 0 \right\}$$

| z         | ...      | 0 | ...      | $\zeta_{N_1}$     | ...      | $\zeta_{N_k}$     | ...      | $\zeta_{N_{n-m}}$     | $c_B^T \bar{b}$ |
|-----------|----------|---|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-----------------------|-----------------|
| $\vdots$  | $\ddots$ | 0 | $\ddots$ | $\vdots$          | $\ddots$ | $\vdots$          | $\ddots$ | $\vdots$              | $\vdots$        |
| $x_{B_r}$ | $0^T$    | 1 | $0^T$    | $\bar{a}_{r,N_1}$ | ...      | $\bar{a}_{r,N_k}$ | ...      | $\bar{a}_{r,N_{n-m}}$ | $\bar{b}_r$     |
| $\vdots$  | $\ddots$ | 0 | $\ddots$ | $\vdots$          | $\ddots$ | $\vdots$          | $\ddots$ | $\vdots$              | $\vdots$        |

$\times (-\frac{\zeta_{N_k}}{\bar{a}_{r,N_k}})$  加到首行

| z     | 0 | $\zeta_N^T$ | $c_B^T \bar{b}$ |
|-------|---|-------------|-----------------|
| $x_B$ | I | $B^{-1}N$   | $\bar{b}$       |

若有负分量  $\bar{a}_{r,N_k} < 0$ ，则  $x_{N_k}$  入基  $x_{B_r}$  出基？

观察：对偶目标值将增加！更好的对偶解？  
如何保证对偶可行性？

# 对偶单纯形法步骤

Step 1. 获得初始对偶可行基矩阵 $B$ .

Step 2. 计算 $\bar{b} = B^{-1}b$ .

Step 3. 求 $\bar{b}_r = \min \{ \bar{b}_i \mid 1 \leq i \leq m \}$ .

Step 4. 若 $\bar{b}_r \geq 0$ , 停, 已得最优解,  $x_B^* = B^{-1}b$ ,  $x_N^* = 0$ ,  
否则继续.

Step 5. 若 $\bar{a}_{r,j} \geq 0 (j = 1, 2, \dots, n)$ , 停, 原问题无解, 否则继续.

Step 6. 求 $\frac{\zeta_{N_k}}{\bar{a}_{r,N_k}} = \min \left\{ \frac{\zeta_{N_j}}{\bar{a}_{r,N_j}} \mid \bar{a}_{r,N_j} < 0 \right\}$ .

Step 7.  $x_{N_k}$ 入基,  $x_{B_r}$ 出基, 更换基矩阵 $B$ , 转Step 2.

**思考:** 为什么没有出现原问题无界判定?



# 两种方法对比

②. 求最大正检验数  $\zeta_{N_k}$ ，确定入基变量

④. 换基，得到更好解，继续迭代

|       |     |             |                 |
|-------|-----|-------------|-----------------|
| $z$   | 0   | $\zeta_N^T$ | $c_B^T \bar{b}$ |
| $x_B$ | $I$ | $B^{-1}N$   | $\bar{b}$       |

①. 获得原始可行基

$$\bar{b} = B^{-1}b \geq 0$$

③. 求最小比，确定出基变量

①. 获得对偶可行基， $\zeta_N \leq 0$

③. 求最小比，确定入基变量

|       |     |             |                 |
|-------|-----|-------------|-----------------|
| $z$   | 0   | $\zeta_N^T$ | $c_B^T \bar{b}$ |
| $x_B$ | $I$ | $B^{-1}N$   | $\bar{b}$       |

完美的对称性：  
对偶单纯形法的实质是用单纯形法求解对偶问题

②. 求负最大  $\bar{b}_r$ ，确定出基变量

④. 换基，得到更好对偶解，继续迭代

# 对偶单纯形法举例

例：求解线性规划问题

第二步，建立单纯形表

$$\begin{aligned} \min \quad & z = 4x_1 + 2x_2 + 6x_3 \\ \text{s.t.} \quad & 2x_1 + 4x_2 + 10x_3 \geq 24 \\ & 5x_1 + x_2 + 5x_3 \geq 8 \\ & x_j \geq 0, j = 1, 2, 3 \end{aligned}$$

↓ 最小比列

负最大元

|       |    |     |     |   |   |     |
|-------|----|-----|-----|---|---|-----|
| $z$   | -4 | -2  | -6  | 0 | 0 | 0   |
| $x_4$ | -2 | -4* | -10 | 1 | 0 | -24 |
| $x_5$ | -5 | -1  | -5  | 0 | 1 | -8  |



解：第一步，化为标准形式

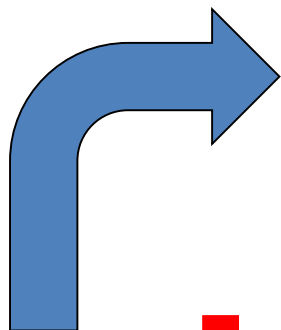
$$\begin{aligned} \min \quad & z = 4x_1 + 2x_2 + 6x_3 \\ \text{s.t.} \quad & 2x_1 + 4x_2 + 10x_3 - x_4 = 24 \\ & 5x_1 + x_2 + 5x_3 - x_5 = 8 \\ & x_j \geq 0, j = 1, 2, 3, 4, 5 \end{aligned}$$

↓  $x_2$ 入基  
 $x_4$ 出基

|       |    |    |     |   |   |     |
|-------|----|----|-----|---|---|-----|
| $z$   | -4 | -2 | -6  | 0 | 0 | 0   |
| $x_2$ | -2 | -4 | -10 | 1 | 0 | -24 |
| $x_5$ | -5 | -1 | -5  | 0 | 1 | -8  |

# 对偶单纯形法举例 (续)

$x_3$ 入基  
 $x_5$ 出基

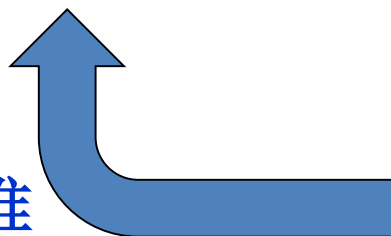


| $z$   | -3   | 0 | -1   | -1/2 | 0 | 12 |
|-------|------|---|------|------|---|----|
| $x_2$ | 1/2  | 1 | 5/2  | -1/4 | 0 | 6  |
| $x_3$ | -9/2 | 0 | -5/2 | -1/4 | 1 | -2 |

↓ 最小比列

| $z$   | -3   | 0 | -1    | -1/2 | 0 | 12 | 负最<br>大元 |
|-------|------|---|-------|------|---|----|----------|
| $x_2$ | 1/2  | 1 | 5/2   | -1/4 | 0 | 6  |          |
| $x_5$ | -9/2 | 0 | -5/2* | -1/4 | 1 | -2 | ←        |

化为标准  
单纯形表



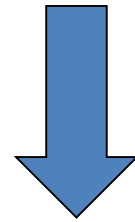
| $z$   | -4 | -2 | -6  | 0 | 0 | 0   |
|-------|----|----|-----|---|---|-----|
| $x_2$ | -2 | -4 | -10 | 1 | 0 | -24 |
| $x_5$ | -5 | -1 | -5  | 0 | 1 | -8  |

# 对偶单纯形法举例 (续)

思考:

1. 和两阶段法比较, 哪个更简便?
2. 什么样的问题适合用对偶单纯形法求解?
3. 怎样获得初始对偶可行基?

|       |      |   |      |      |   |    |
|-------|------|---|------|------|---|----|
| $z$   | -3   | 0 | -1   | -1/2 | 0 | 12 |
| $x_2$ | 1/2  | 1 | 5/2  | -1/4 | 0 | 6  |
| $x_3$ | -9/2 | 0 | -5/2 | -1/4 | 1 | -2 |



化为标准  
单纯形表

|       |      |   |   |      |      |                 |
|-------|------|---|---|------|------|-----------------|
| $z$   | -6/5 | 0 | 0 | -2/5 | -2/5 | $12\frac{4}{5}$ |
| $x_2$ | -4   | 1 | 0 | -1/2 | 1    | 4               |
| $x_3$ | 9/5  | 0 | 1 | 1/10 | -2/5 | 4/5             |

$\bar{b} = B^{-1}b \geq 0$ , 已得最优解。



# 作业

## ▶ P77 22(1)题